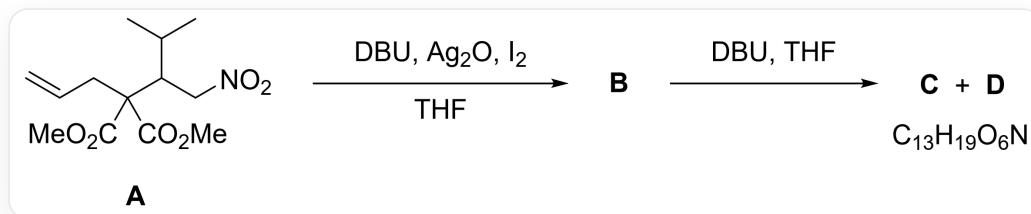


题目



一个有机反应，底物是 $\text{C}=\text{CCC}(\text{C}(\text{OC})=\text{O})(\text{C}(\text{OC})=\text{O})\text{C}(\text{C}(\text{C})\text{C})\text{C}[\text{N}^+][\text{O}^-]=\text{O}$ ，记为A。A在DBU, Ag_2O , I_2 和THF的条件下生成B。B在DBU和THF的条件下生成C和D，而C和D的分子式都是 $\text{C}_{13}\text{H}_{19}\text{O}_6\text{N}$ 。

已知B含有五元环，C和D的分子式相同，均为 $\text{C}_{13}\text{H}_{19}\text{O}_6\text{N}$ 且均不含碳碳双键，但D可在HCl的甲醇水溶液中反应得到不含氮的化合物E。关于B、C、D、E的结构(不要求立体化学)说法正确的选项是什么？

A. B和A的不饱和度不同

B. C的不饱和度和B相同

C. D存在并环结构

D. D存在酮肟结构

E. E的分子式是 $\text{C}_{13}\text{H}_{18}\text{O}_6$

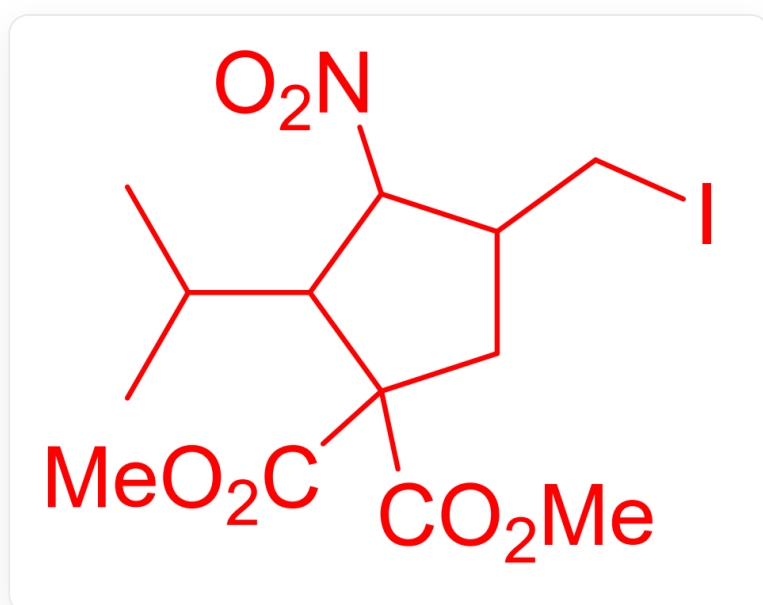
F. 以上选项均不对

答案

正确答案: C

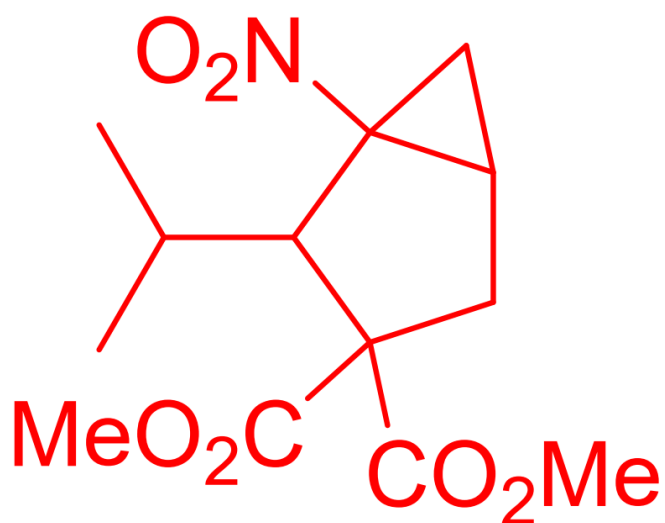
详细解析

B=



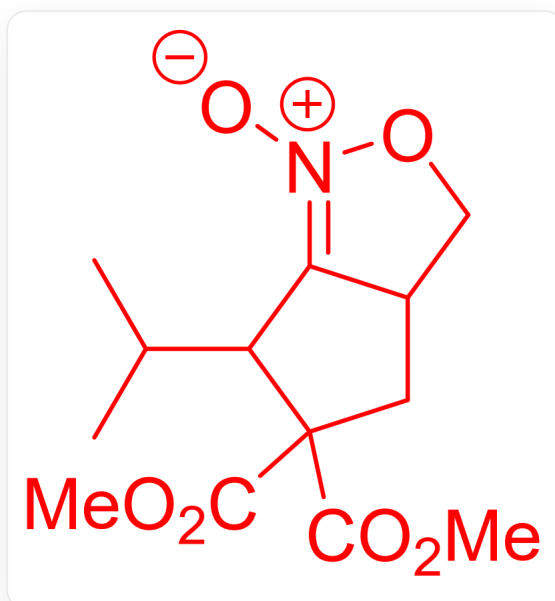
ICC1CC(C(OC)=O)(C(OC)=O)C(C1[N+](=O)[O-])C(C)C

C=



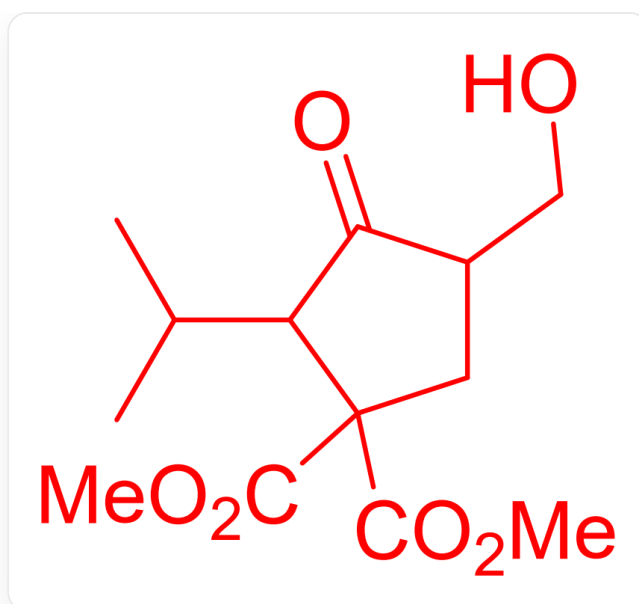
CC(C)C1C2(CC2CC1(C(=O)OC)C(=O)OC)[N+](=O)[O-]

D=



CC(C)C1C2=[N+](OCC2CC1(C(=O)OC)C(=O)OC)

E=



CC(C)C1C(=O)C(CC1(C(=O)OC)C(=O)OC)CO

A在碱性条件下硝基的 α 位生成碳负离子，碳负离子进攻被 I_2 活化的碳碳双键，分子内成环形成B。

CHECKPOINT

0.5 PTS

分子内成环形成B

B在碱性条件下硝基的 α 位生成碳负离子，进攻分子内的碳碘键，分子内成三元环形成C或D；另一种反应方式是硝基中带负电的氧进攻碳碘键，分子内成五元环形成C或D。前一种反应产物无法在HCl的甲醇水溶液中反应得到不含氮的化合物，所以得到的是C；后一种反应产物因为有亲电的碳氮双键，可以在HCl的甲醇水溶液中反应得到不含氮的化合物，得到的是D。

CHECKPOINT

1 PTS

分子内成三元环形成C

CHECKPOINT

1 PTS

分子内成五元环形成D

D的水解过程将碳氮双键变为碳氧双键，再脱去亚硝酸分子，生成E，其分子式为 $C_{13}H_{20}O_6$ ，E选项错误。

CHECKPOINT

1 PTS

E的分子式为 $C_{13}H_{20}O_6$

A到B的过程减少了一个 π 键，但成了一个环，不饱和度不变，B到C的过程成了一个环，不饱和度提升1。A,B选项错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

A和B的不饱和度相同

CHECKPOINT

0.5 PTS

C比B的不饱和度多1

D存在五并五结构，没有酮肟结构，C选项正确，D选项错误。